Solución de la pregunta 14

CÁLCULO 1 · CONTEO DE SOLUCIONES CON UN BOSQUEJO

¿Cuántas soluciones reales tiene la ecuación $\ln x = \frac{x}{e}$?

A) Exactamente una, $x = e$

B) Ninguna

C) Exactamente dos

D) Infinitas

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Auxiliar**
   $g(x) = \ln x - \frac{x}{e}$, con $g'(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{e}$.

2. **Máximo**
   g crece en $(0, e)$ y decrece después: máximo $g(e) = 0$.

3. **Conclusión**
   $g < 0$ salvo en $x = e$: una sola solución.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) $x = e$ cumple $\ln e = 1 = \frac{e}{e}$.

C) La recta es tangente a $y = \ln x$: solo la toca en un punto.

D) Una recta y una curva cóncava se cortan a lo más dos veces.

Idea clave. Si el máximo de g es 0, g = 0 solo en ese punto.